

Tri par insertion

Principe

Soit T un tableau d'entiers. Le tri par insertion consiste à :

- 1). L'élément à la position 0 est dans sa bonne place.
- 2). On commence à partir du second élément (qui se trouve à la position = 1)
- 3). à l'étape i , on cherche la bonne position de l'élément $T[i]$ dans le sous tableau trié de 0 à $i-1$.

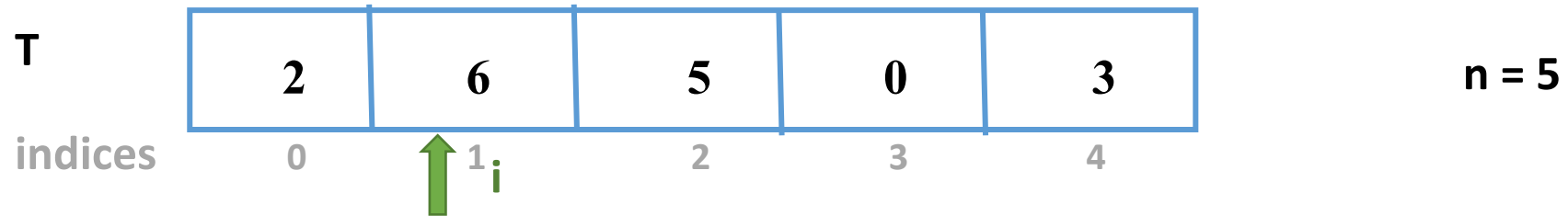
Code C de l'algorithme tri par insertion

```
for (i=1;i<n;i++)
{
    tmp = T[i];  // mémoriser T[i] dans une variable tmp
    j = i;

    // décaler vers la droite les éléments de T[0]..T[i-1] qui sont plus grands que tmp en
    // partant de T[i-1]
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))
    {
        T[j] = T[j-1];
        j--;
    }
    T[j] = tmp;
}
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

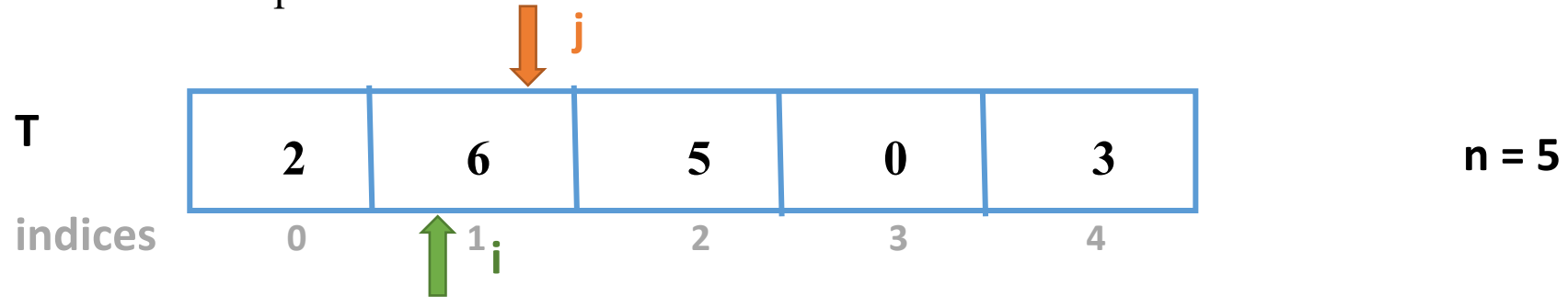
tmp



i = 1

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

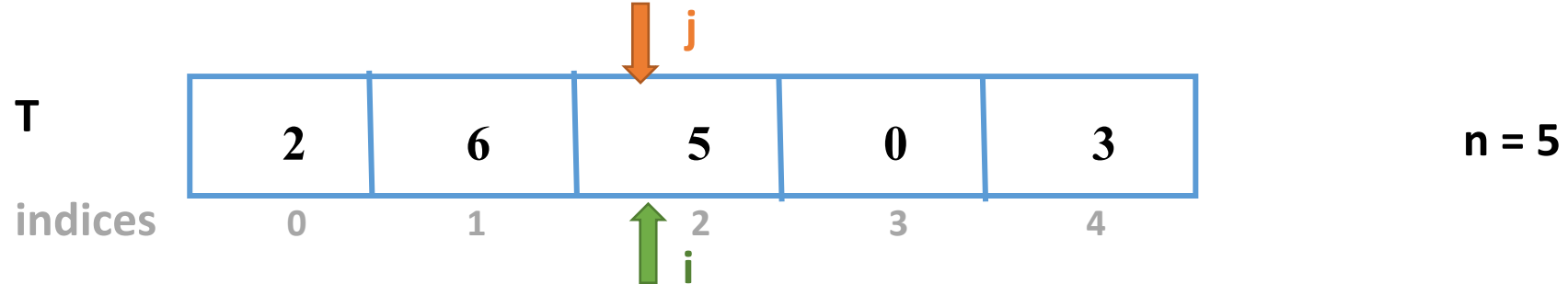
tmp



while ((1>0) && (**2 > 6**)) --> **FAUX**

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp

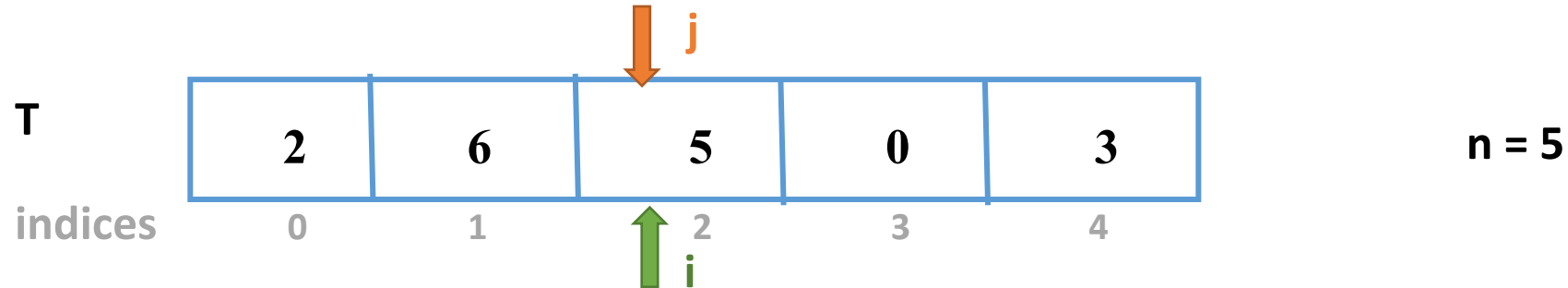


i = 2

while(j > 0 && (T[j-1] > tmp)) → while ((2 > 0) && (6 > 5)) --> **VRAI**

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



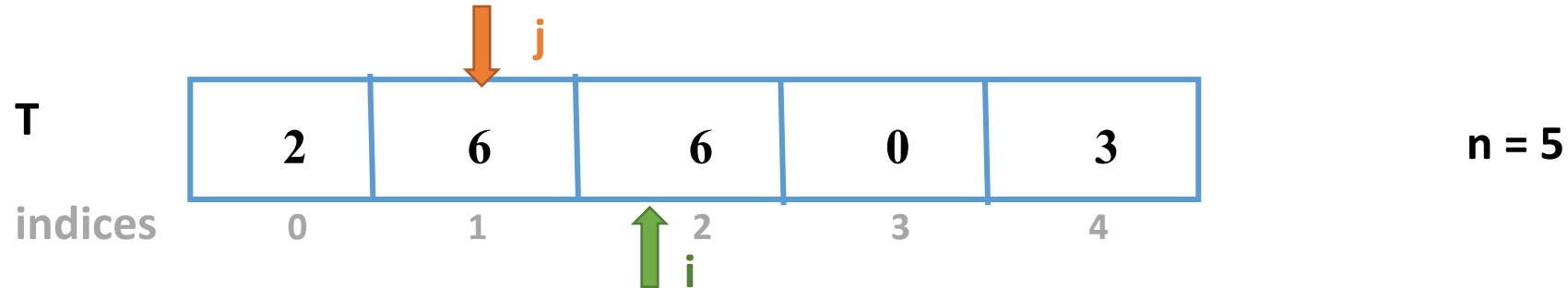
i = 2

while(j > 0 && (T[j-1] > tmp)) → while ((2 > 0) && (6 > 5)) --> **VRAI**

```
{  
    T[2] = T[1];  
    j = 1;  
}  
T[j] = 5;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



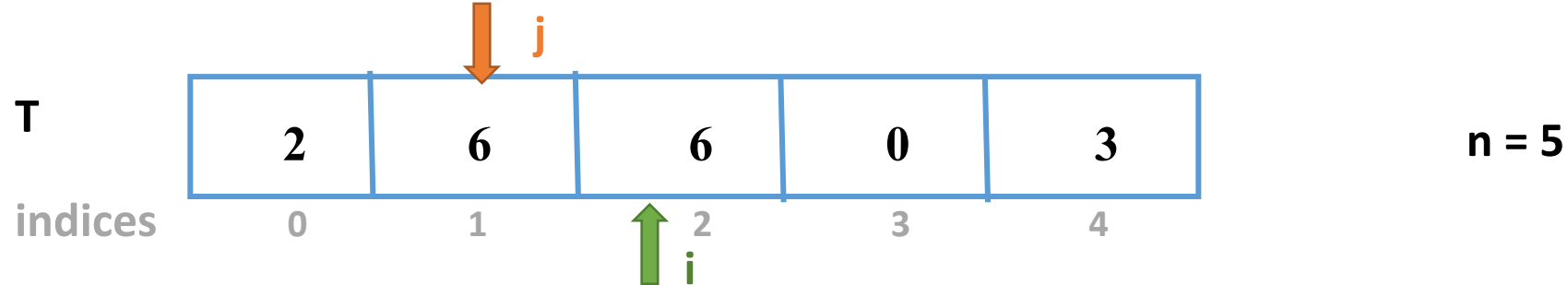
i = 2

while ((2 > 0) && (6 > 5)) --> **VRAI**

```
{  
    T[2] = T[1];  
    j = 1;  
}  
T[j] = 5;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



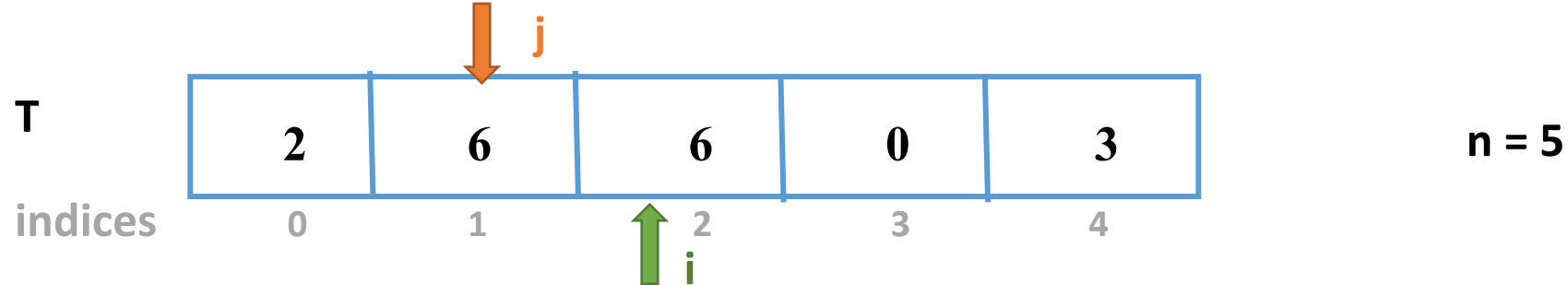
i = 2

while ((1 > 0) && (**2** > **5**)) --> **FAUX**

```
{  
    T[2] = T[1];  
    j = 1 ;  
}  
T[j] = 5 ;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp

5

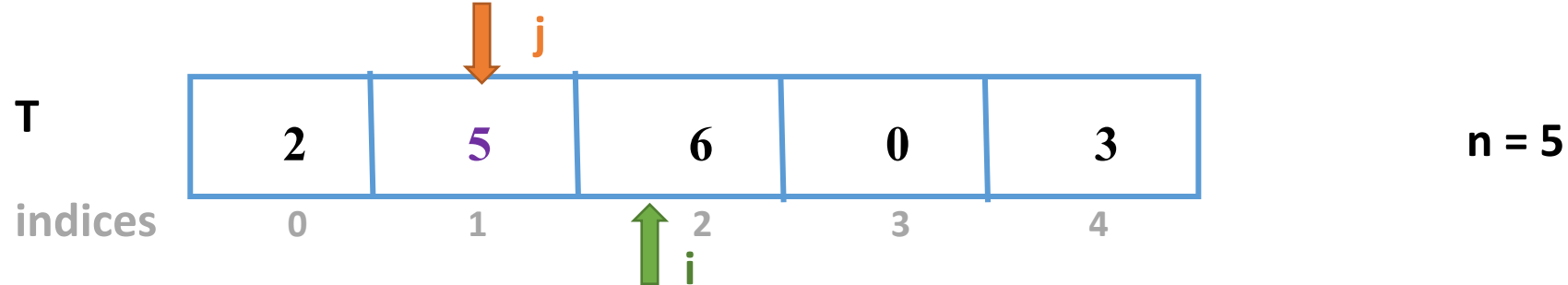
i = 2

while ((1 > 0) && (2 > 5)) --> FAUX

```
{  
    T[2] = T[1];  
    j = 1;  
}  
T[1] = 5;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



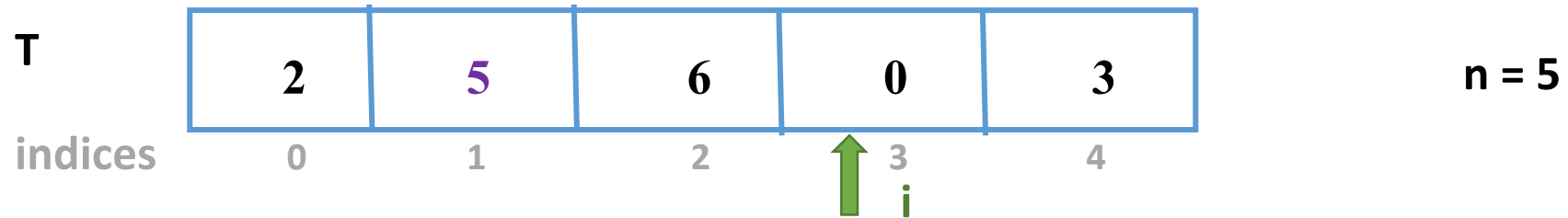
i = 2

while ((1 > 0) && (2 > 5)) --> FAUX

```
{  
    T[2] = T[1];  
    j = 1;  
}  
T[1] = 5;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

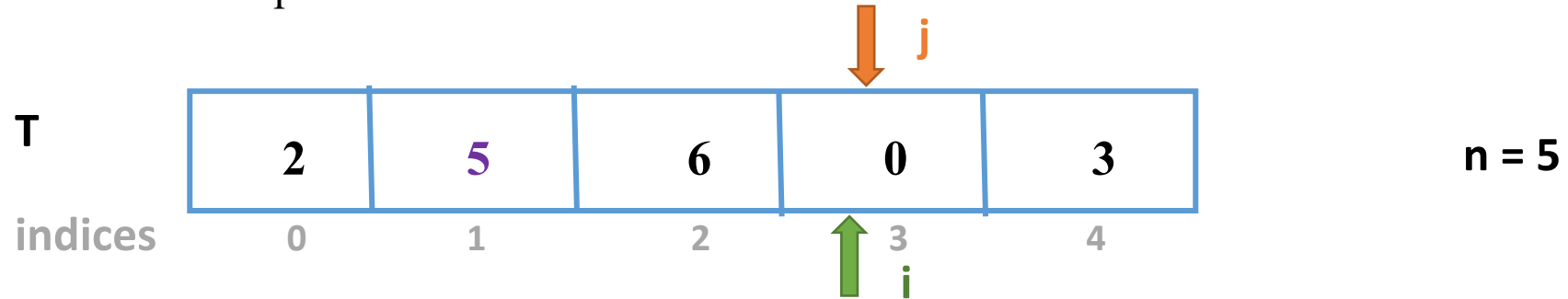
tmp



i = 3

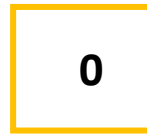
Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)
{
    tmp = T[i];
    j = i;
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))
    {
        T[j] = T[j-1];
        j--;
    }
    T[j] = tmp;
}
```

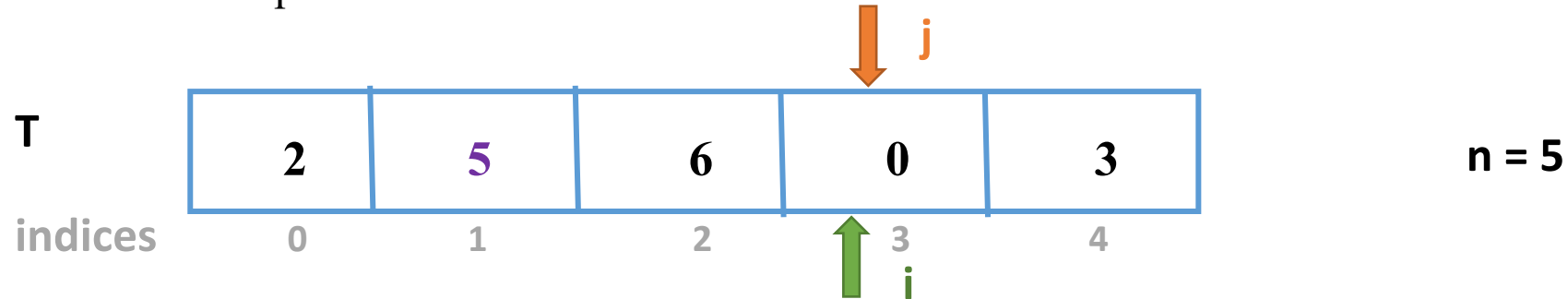
tmp



$i = 3$

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



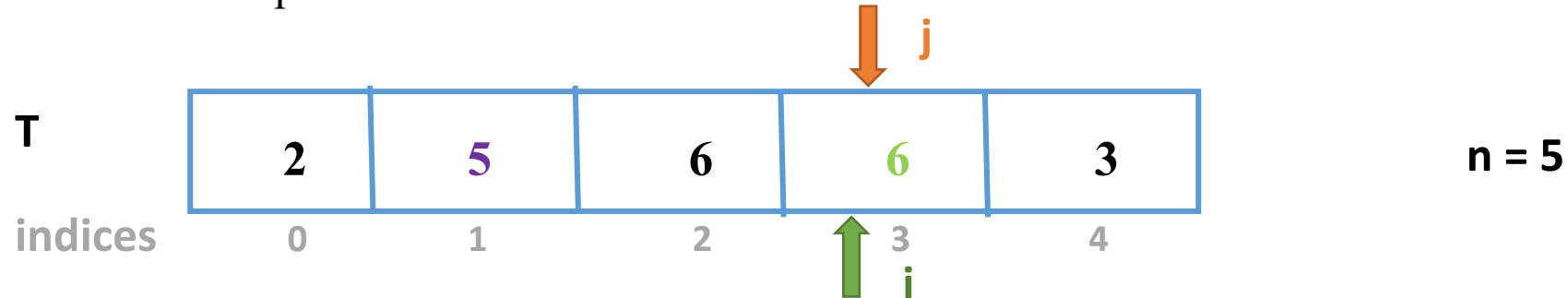
$i = 3$

while ((3 > 0) && (6 > 0)) --> **VRAI**

```
{  
    T[3] = T[2];  
    j = 2;  
}  
T[j] = 0;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



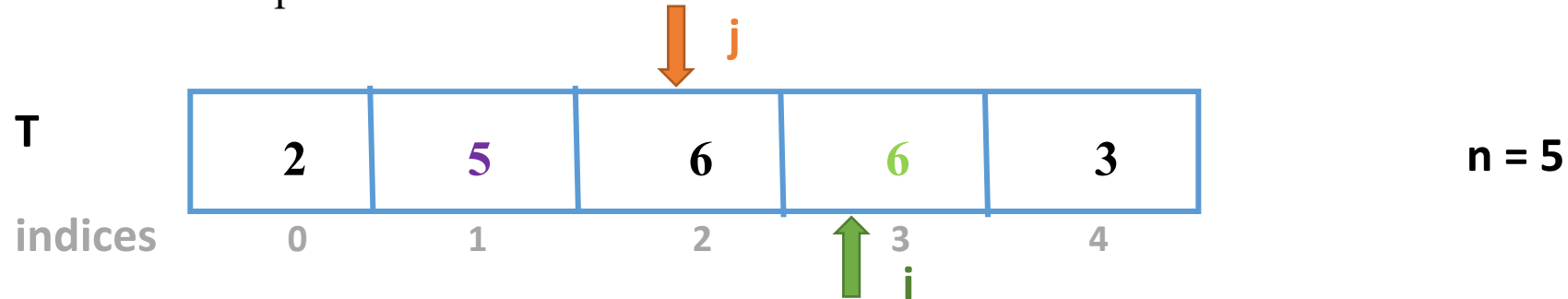
i = 3

while ((3 > 0) && (6 > 0)) --> **VRAI**

```
{  
    T[3] = T[2];  
    j = 2;  
}  
T[j] = 0;
```

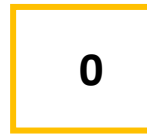
Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



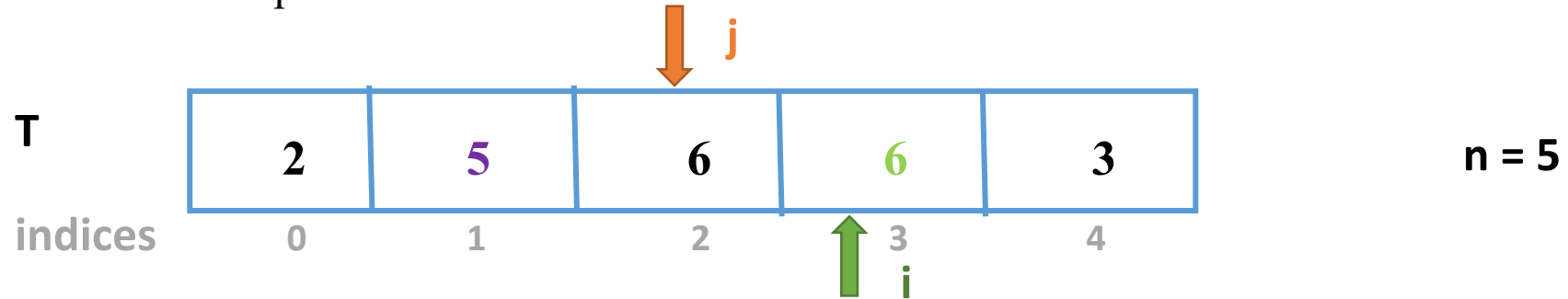
i = 3

while ((3 > 0) && (6 > 0)) --> **VRAI**

```
{  
    T[3] = T[2];  
    j = 2;  
}  
T[j] = 0;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



i = 3

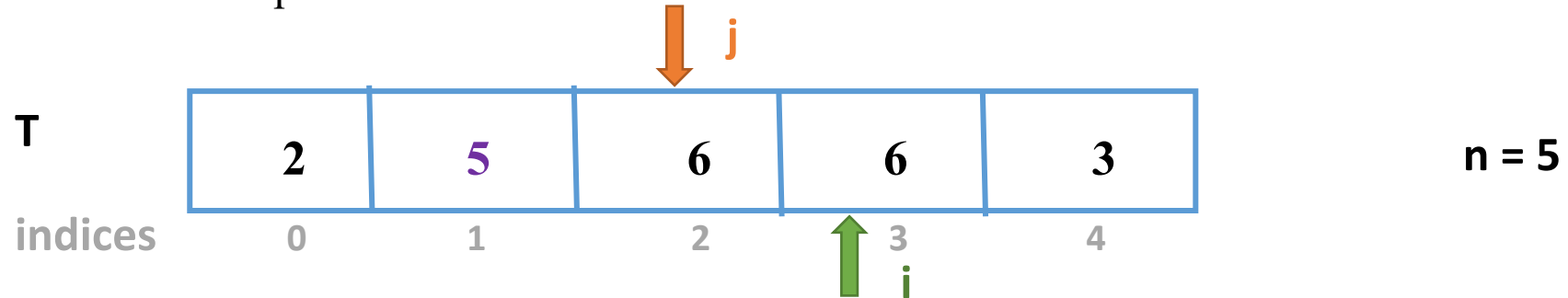
while ((3 > 0) && (6 > 0)) --> **VRAI**

```
{  
    T[3] = T[2];  
    j = 2;  
}
```

T[j] = 0;

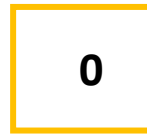
Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



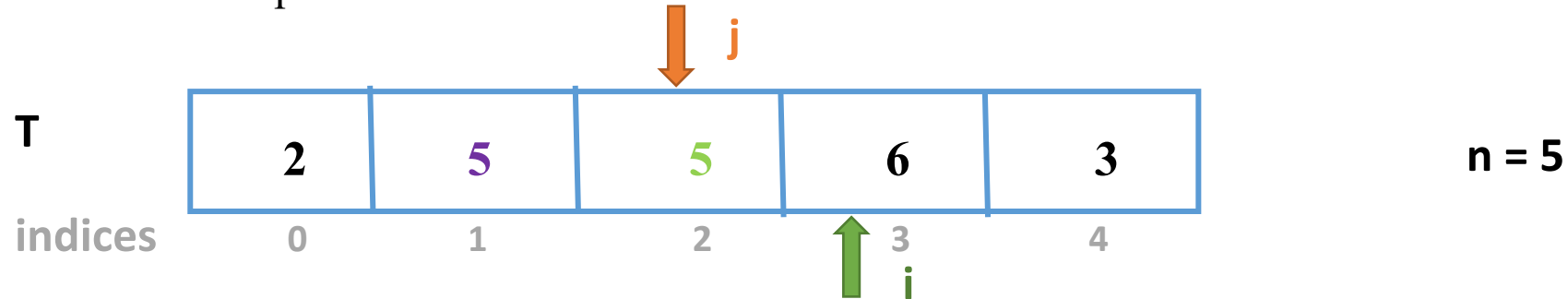
i = 3

while ((2 > 0) && (5 > 0)) --> **VRAI**

```
{  
    T[2] = T[1];  
    j = 1;  
}  
T[j] = 0;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



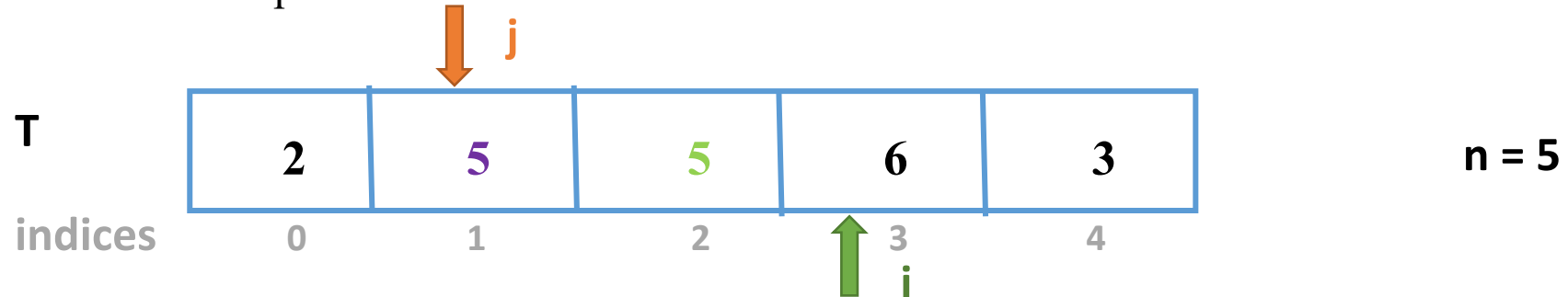
i = 3

while ((2 > 0) && (5 > 0)) --> **VRAI**

```
{  
    T[2] = T[1];  
    j = 1;  
}  
T[j] = 0;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



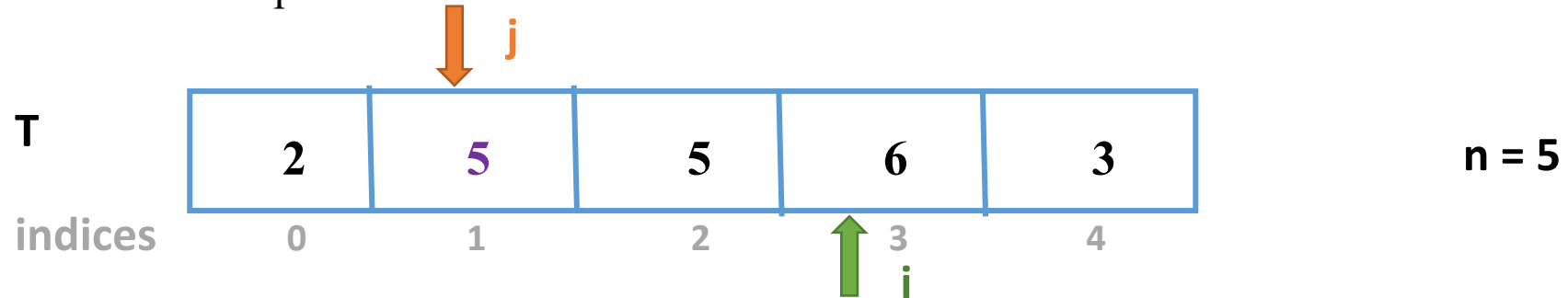
i = 3

while ((2 > 0) && (5 > 0)) --> **VRAI**

```
{  
    T[2] = T[1];  
    j = 1;  
}  
T[j] = 0;
```

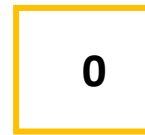
Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



i = 3

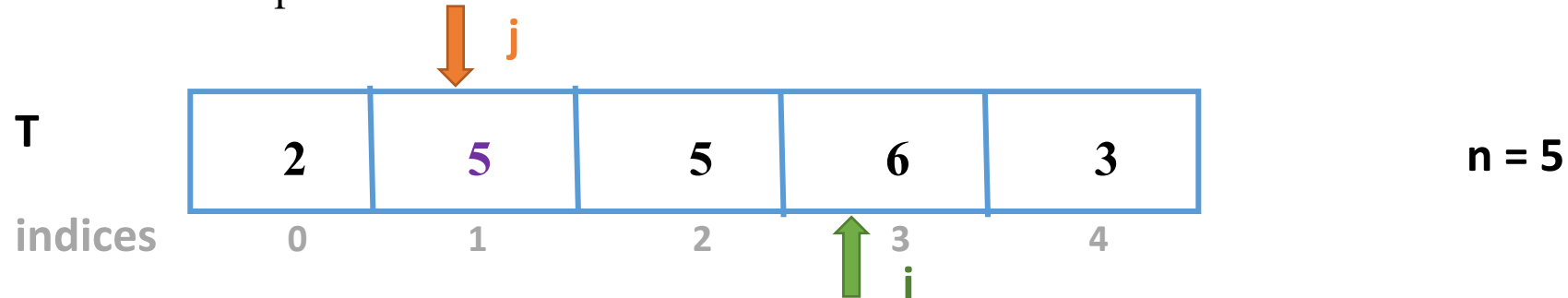
while ((2 > 0) && (5 > 0)) --> **VRAI**

{
 T[2] = T[1];
 j = 1;
}

T[j] = 0;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



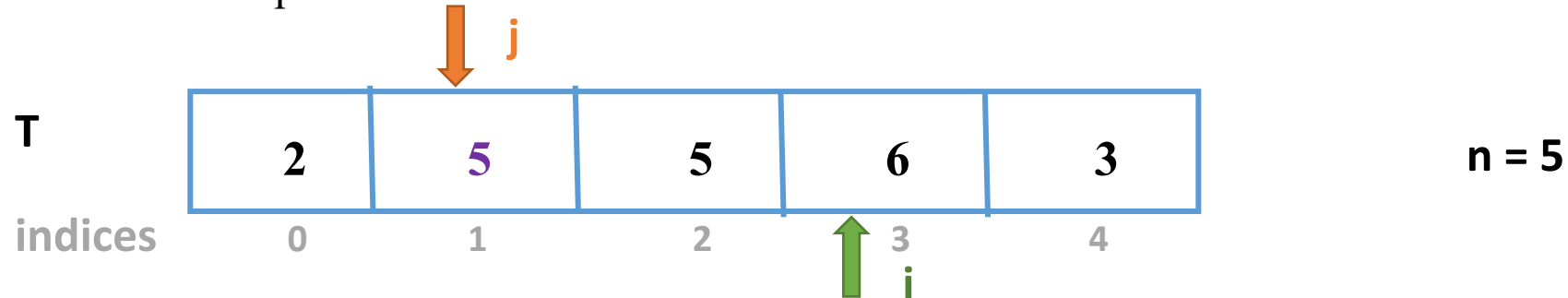
$i = 3$

while ((1 > 0) && (2 > 0))

{
 T[1] = T[0];
 j = 0;
}
T[j] = 0;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp

0

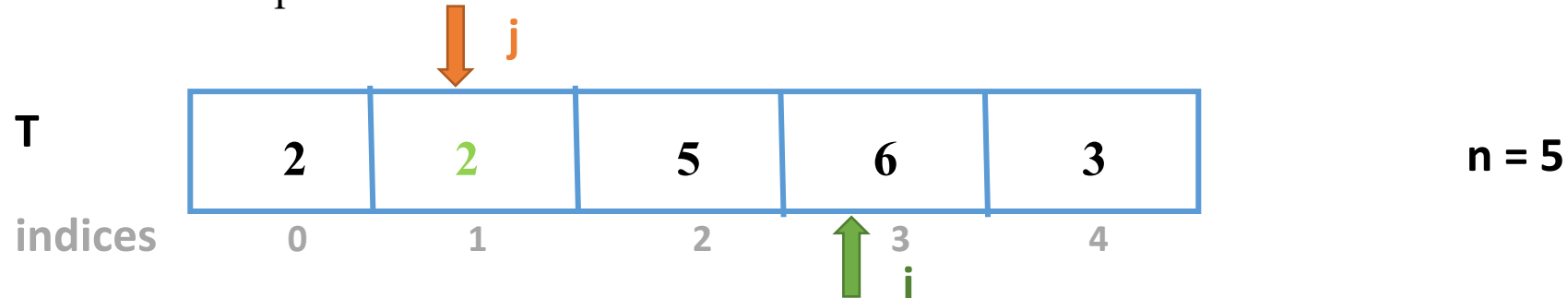
i = 3

while ((1 > 0) && (2 > 0)) --> **VRAI**

```
{  
    T[1] = T[0];  
    j = 0;  
}  
T[j] = 0;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



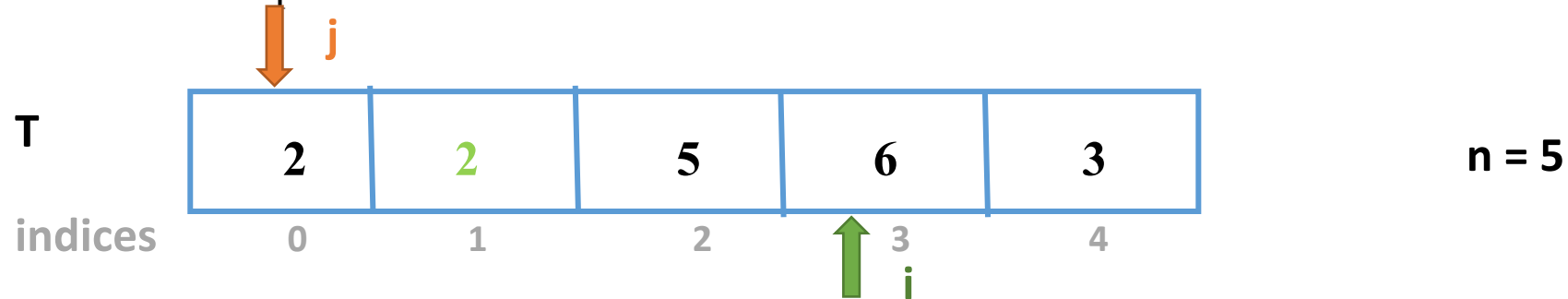
i = 3

while ((1 > 0) && (2 > 0)) --> **VRAI**

```
{  
    T[1] = T[0];  
    j = 0;  
}  
T[j] = 0;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



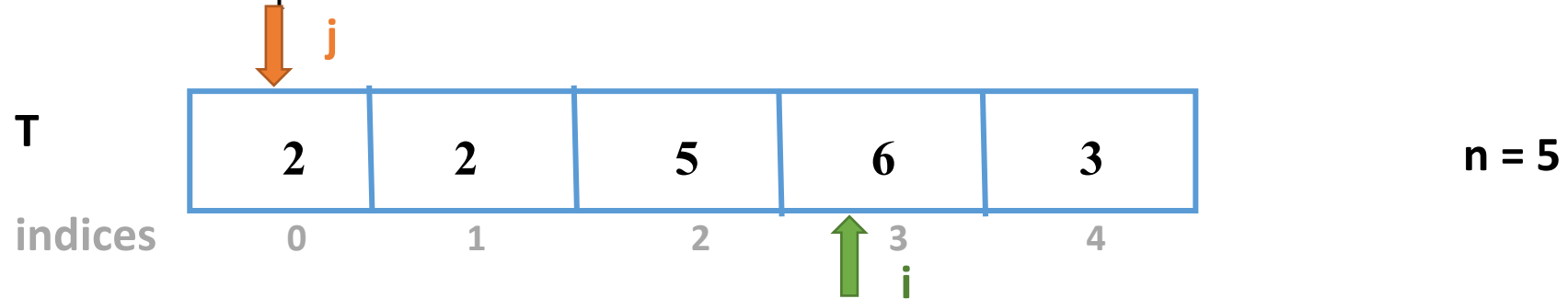
$i = 3$

while ((1 > 0) && (2 > 0)) --> **VRAI**

```
{  
    T[1] = T[0];  
    j = 0;  
}  
T[j] = 0;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



$i = 3$

while ((0 > 0) &&) --> FAUX

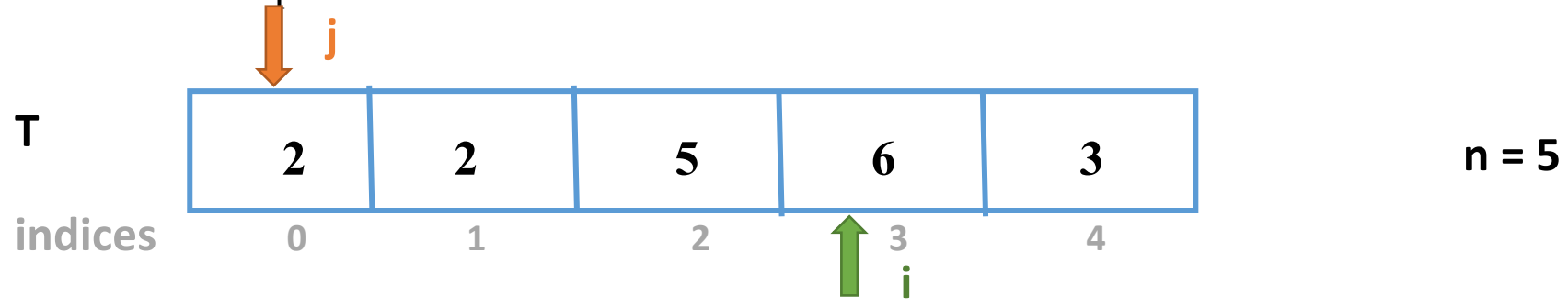
{

}

T[0] = 0;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



i = 3

while ((0 > 0) &&) --> FAUX

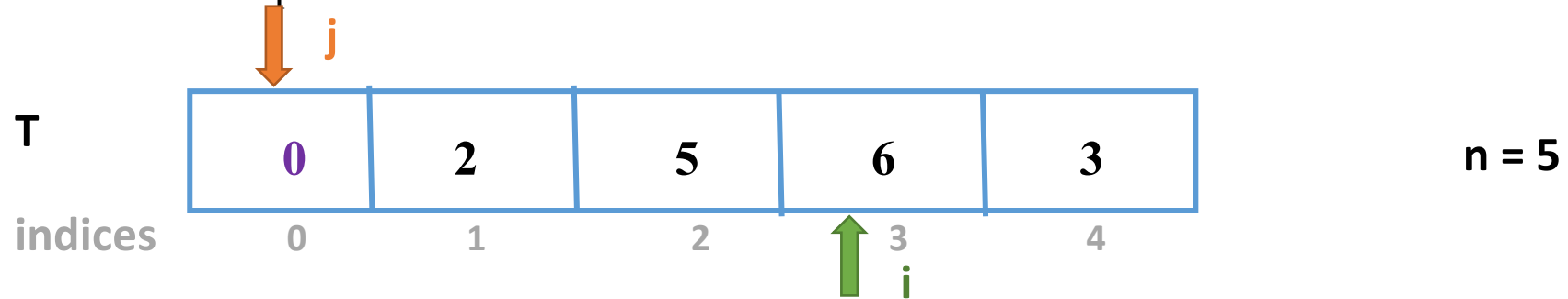
{

}

T[0] = 0;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



$i = 3$

while ((0 > 0) &&) --> FAUX

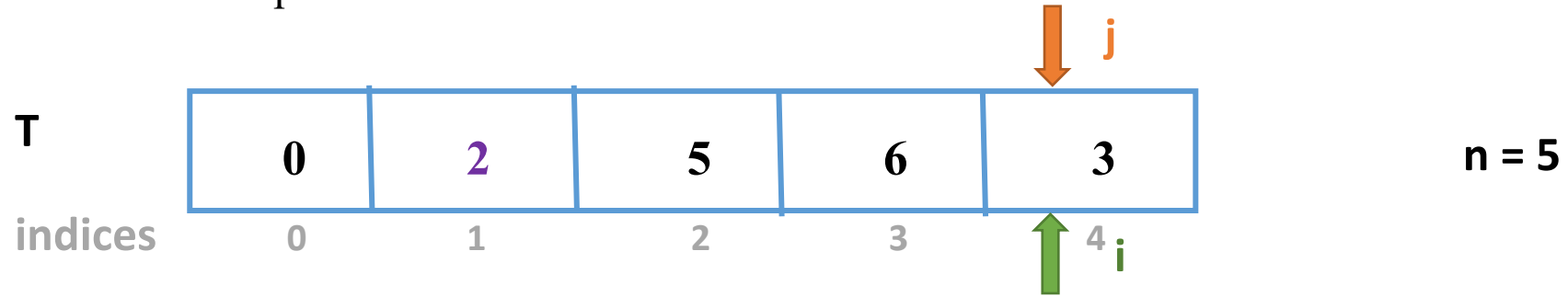
{

}

T[0] = 0;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)
{
    tmp = T[i];
    j = i;
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))
    {
        T[j] = T[j-1];
        j--;
    }
    T[j] = tmp;
}
```

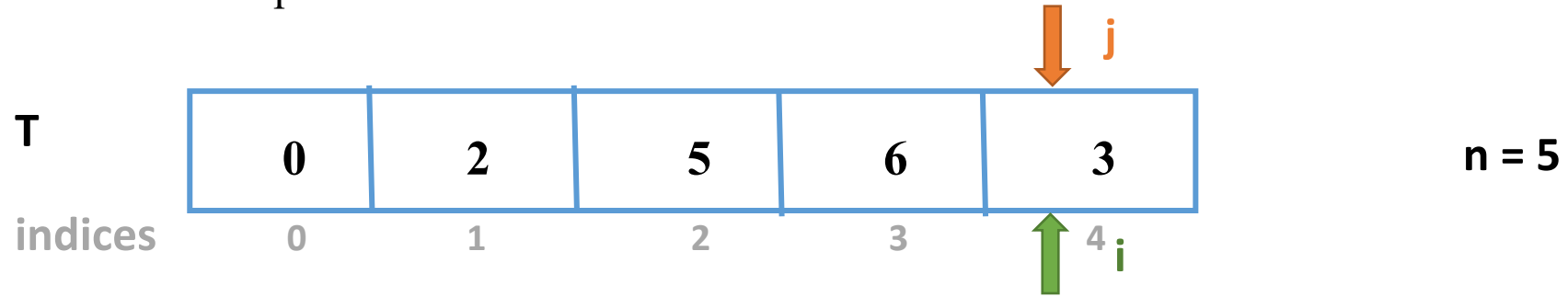
tmp



$i = 4$

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp

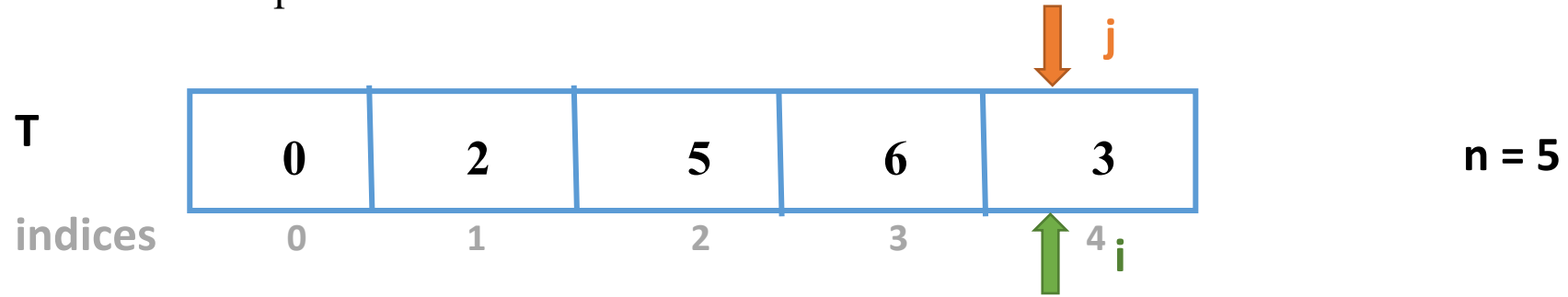


i = 4

while ((4 > 0) && (6 > 3))

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp

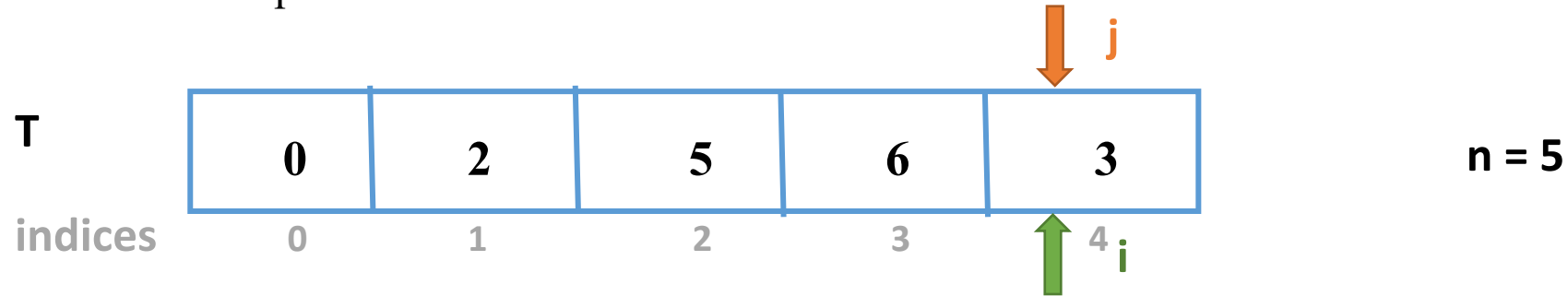


i = 4

while ((4 > 0) && (6 > 3)) --> **VRAI**

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



i = 4

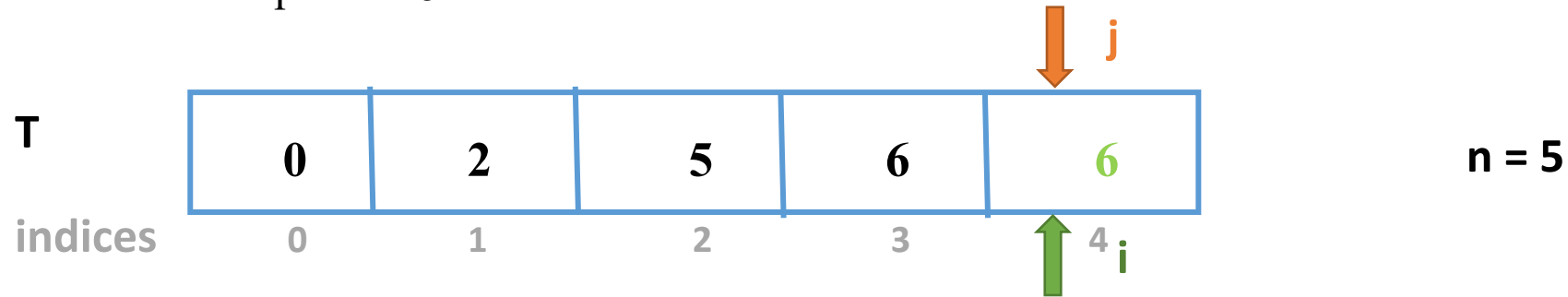
while ((4 > 0) && (6 > 3)) --> **VRAI**

```
{  
    T[4] = T[3];  
    j = 3;  
}
```

T[j] = 3;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



i = 4

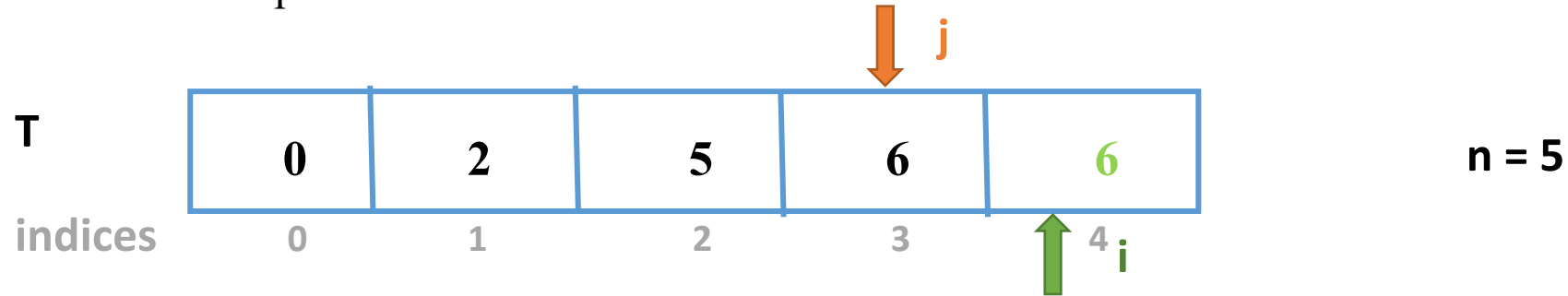
while ((4 > 0) && (6 > 3)) --> **VRAI**

```
{  
    T[4] = T[3];  
    j = 3;  
}
```

T[j] = 3;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



i = 4

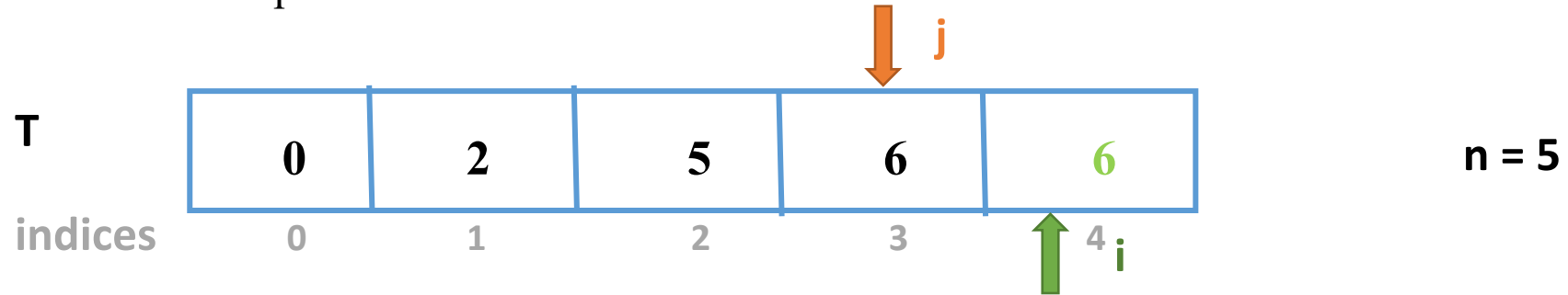
while ((4 > 0) && (6 > 3)) --> **VRAI**

```
{  
    T[4] = T[3];  
    j = 3;  
}
```

T[j] = 3;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp

3

while ((3 > 0) && (5 > 3))

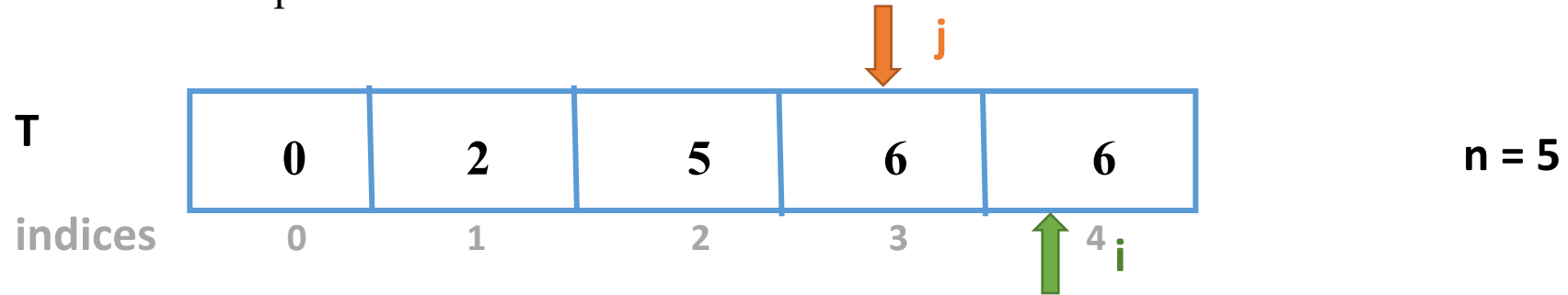
{

}

T[j] = 3;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



$i = 4$

while ((3 > 0) && (5 > 3)) --> **VRAI**

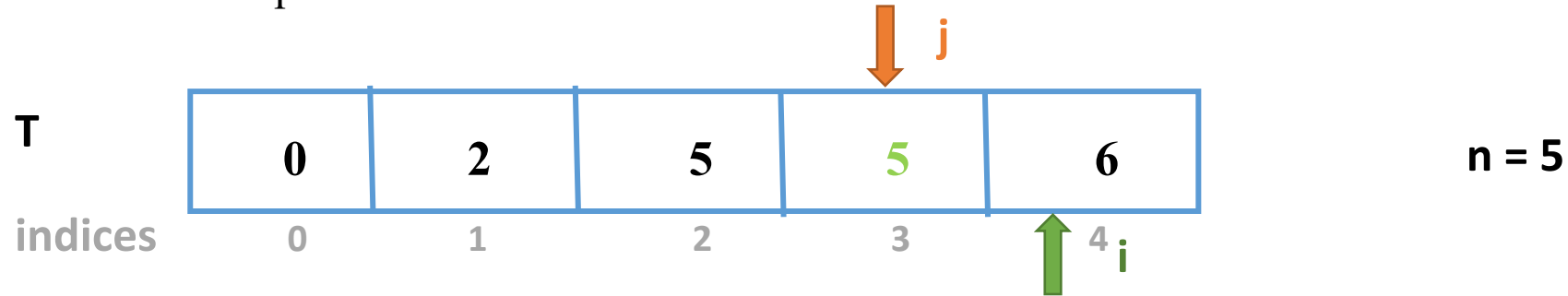
{

}

T[j] = 3;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp

3

i = 4

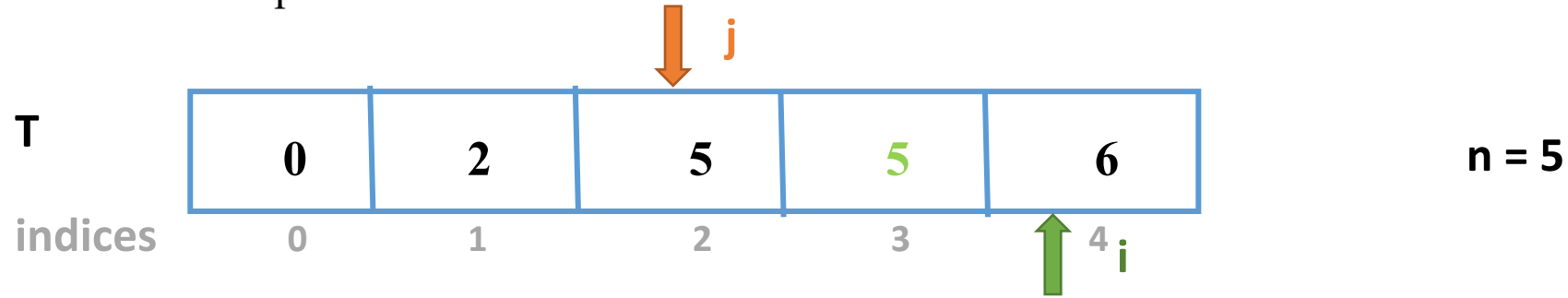
while ((3 > 0) && (5 > 3)) --> **VRAI**

```
{  
    T[3] = T[2];  
    j = 2;  
}
```

T[j] = 3;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



i = 4

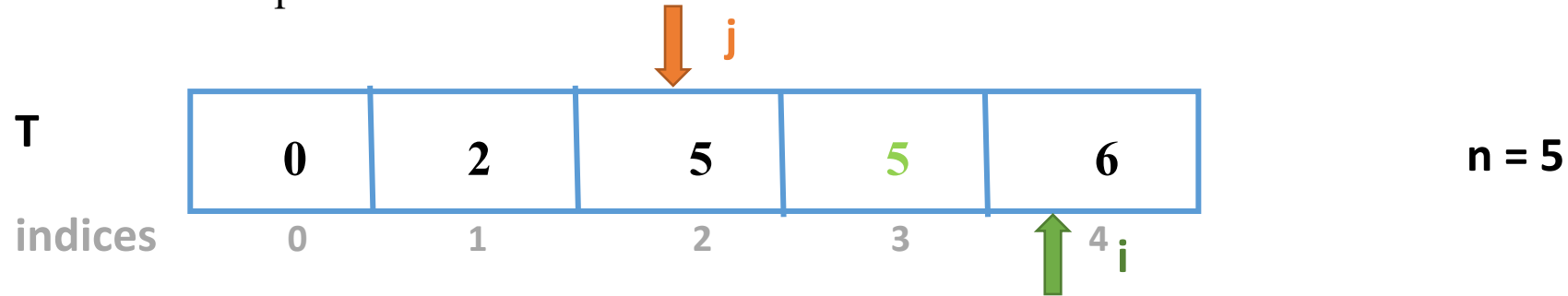
while ((3 > 0) && (5 > 3)) --> **VRAI**

```
{  
    T[3] = T[2];  
    j= 2;  
}
```

T[j] = 3;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



$i = 4$

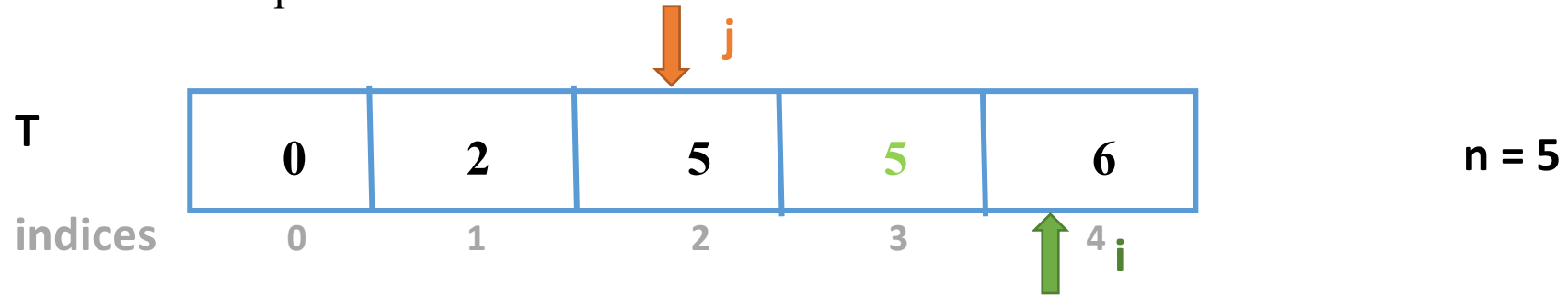
while ((3 > 0) && (5 > 3)) --> **VRAI**

```
{  
    T[3] = T[2];  
    j= 2;  
}
```

T[j] = 3;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



i = 4

while ((2 > 0) && (2 > 3)) --> FAUX

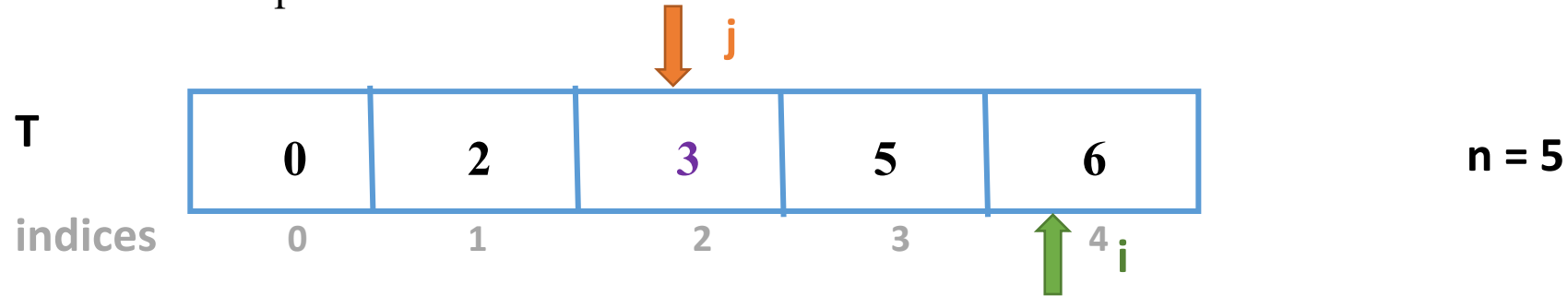
{

}

T[j] = 3;

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



i = 4

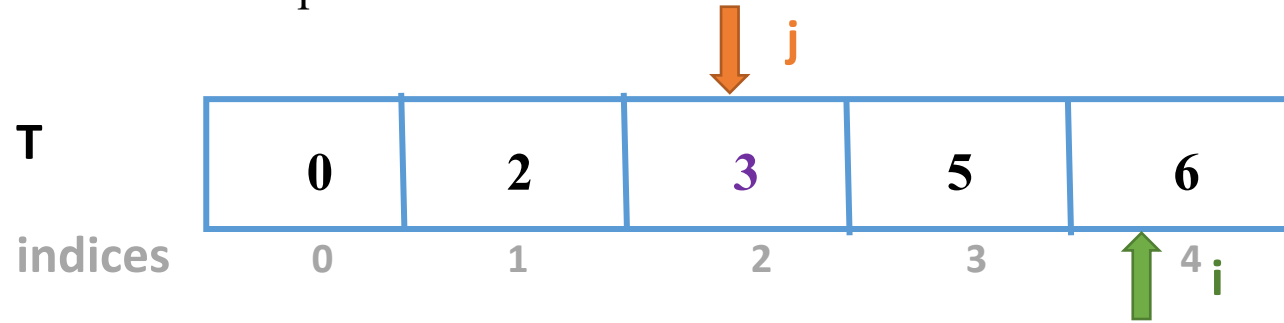
while ((2 > 0) && (**2** > **3**)) --> **FAUX**

```
{  
    T[2] = T[1];  
    j= 1;  
}
```

```
}  
T[2] = 3;
```

Exemple d'exécution

Soit le tableau T suivant composé de 5 entiers :



$n = 5$

```
for (i=1;i<n;i++)  
{  
    tmp = T[i];  
    j = i;  
    while(j > 0 && (T[j-1] > tmp ))  
    {  
        T[j] = T[j-1];  
        j--;  
    }  
    T[j] = tmp;  
}
```

tmp



$i = 5$



Le tableau est trié par ordre croissant